

אלגברה לינארית 2

הרצאה 5

דמיון - תזכורת

הגדרה:

יהי F שדה ותהיינה $A, B \in M_n(F)$.
 נאמר ש- A, B **דומות** ונסמן $A \sim B$ אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש- $B = P^{-1}AP$ (או $PB = AP$).

(1) יחס הדמיון הוא יחס שקילות (רפלקסיבי, סימטרי טרנזיטיבי).

(2) מטריצה סקלרית דומה רק לעצמה (אם $A \sim \alpha I_n$ אז $A = \alpha I_n$).

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix}$$

(3) אם $A \sim B$ אז:

- $\det(A) = \det(B)$

- $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$

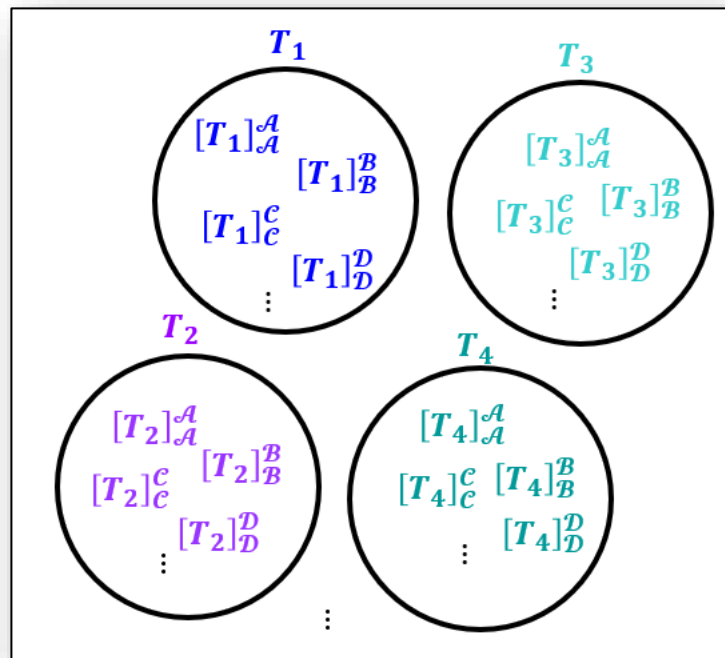
- $A^t \sim B^t$

- $A^k \sim B^k$: כל $k \in \mathbb{N}$ (ע"י אותה P)

- $A^{-1} \sim B^{-1}$: אם A, B הפיכות (ע"י אותה P)

משפט 4:

יהי F שדה ויהי V מ"ו נ"ס ממימד $n \in \mathbb{N}$ מעל F . יהי $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .
 תהיינה $K_1, K_2 \in M_n(F)$.
 אזי $K_1 \sim K_2$ אם"ם קיים אופרטור לינארי $T \in \text{Hom}(V, V)$ ו- $\mathcal{B}$ בסיס סדור של V כך שמתקיים:
 $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}, K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$



שתי מטריצות הן דומות אם"ם הן מייצגות את

אותו אופרטור לינארי בבסיסים שונים.

האופרטור הוא זה שמגדיר את מחלקות השקילות!

המטריצה P היא מטריצת המעבר בין הבסיסים!

$K_1 \sim K_2$ (אם"ס) קיים אופרטור לינארי $T \in Hom(V,V)$ ו- $\mathcal{B}$ בסיס סדור

של V כך שמתקיים: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

משפט:

הוכחה:

$\Rightarrow$ נניח: קיים $T \in Hom(V,V)$ וקיים בסיס סדור $\mathcal{B}$ של V שעבורם: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

נוכיח: $K_1 \sim K_2$.

• צריך להוכיח שקיימת מטריצה הפיכה P שעבורה $K_2 = P^{-1}K_1P$.

• נבחר את P להיות מטריצת המעבר מ- $\mathcal{B}$ ל- $\mathcal{A}$: $P^{-1} = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ $\Rightarrow$ $P = [id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$

הרצאה קודמת שקף

אחרון

• נציב ונקבל:

$$P^{-1}K_1P = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} \cdot [id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [T \circ id]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [id \circ T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = K_2$$

• הוכחנו שקיימת P כנ"ל ולכן $K_1 \sim K_2$.

$K_1 \sim K_2$ (אם"ס) קיים אופרטור לינארי $T \in Hom(V, V)$ ו- B בסיס סדור

משפט:

של V כך שמתקיים: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

נניח: $K_1 \sim K_2$



נוכיח: קיים $T \in Hom(V, V)$ וקיים בסיס סדור B של V שעבורם: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

- ניקח את הבסיס $\mathcal{A}$ של V ונבנה צירופים לינארים ממנו ומהסקלרים בעמודות המטריצה K_1 .
- נחשוב על צירופים אלו כתמונות של איברי $\mathcal{A}$.
- ממשפט קיום ויחידות, אכן יש העתקה שאלו תמונותיה. נקרא לה T .
- לכן כבר מתקיים $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$
- נותר למצוא בסיס נוסף B כך ש- $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$. איך נעשה זאת?
- נשתמש בבסיס $\mathcal{A}$ ובמטריצה P הנתונה מהדמיון.
- המטריצה P צריכה להיות מטריצת המעבר מ- B ל- $\mathcal{A}$. כלומר בעזרת ערכיה ניתן לבטא את איברי B כצירוף של איברי $\mathcal{A}$. נעשה את זה ונבנה קבוצה B .
- נוכיח שהיא אכן בסיס (נראה שהיא בת"ל).
- נראה ע"י הצבה שאכן $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

לא פורמלי - זו

רק סקיצה ☺

$K_1 \sim K_2$ (אם"ס) קיים אופרטור לינארי $T \in \text{Hom}(V, V)$ ו- B בסיס סדור

של V כך שמתקיים: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

משפט:

נניח: $K_1 \sim K_2$



נוכיח: קיים $T \in \text{Hom}(V, V)$ וקיים בסיס סדור B של V שעבורם: $K_1 = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$, $K_2 = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$.

• נזכיר ש- $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V .

• כמו כן נסמן: $K_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

• כעת נבנה n וקטורים $w_1, \dots, w_n$ באופן הבא: $\leftarrow$

$$w_1 = a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + \dots + a_{n1}v_n$$

$$w_2 = a_{12}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{n2}v_n$$

$\vdots$

$$w_n = a_{1n}v_1 + a_{2n}v_2 + \dots + a_{nn}v_n$$

• כלומר לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים: $w_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{nj}v_n$

- ממשפט הקיום והיחידות נסיק שקיים אופרטור לינארי $T: V \rightarrow V$ יחיד כך ש-

$$\forall 1 \leq j \leq n, \quad w_j = T(v_j)$$

$$\overbrace{[T(v_j)]_{\mathcal{A}}}^{w_j} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

- נזכיר ש- $T(v_j) = w_j = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \dots + a_{nj}v_n$ $\leftarrow$

$$K_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{A}} & \dots & [T(v_n)]_{\mathcal{A}} \\ | & & | \end{pmatrix} = [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} : \text{לכן}$$

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} : \text{מההנחה ש-} K_1 \sim K_2 \text{ קיימת } P \text{ הפיכה כך ש-} K_2 = P^{-1}K_1P \text{ נסמן:}$$

$$u_j = p_{1j}v_1 + p_{2j}v_2 + \dots + p_{nj}v_n \quad \text{לכל } 1 \leq j \leq n \text{ נגדיר}$$

כלומר K_1 היא המטריצה המייצגת של T לפי בסיס $\mathcal{A}$. לא מפתיע.. ככה בנינו את T .

ה- u -ים יהיו בסוף הבסיס $\mathcal{B}$. שימו לב שאנחנו יוצרים אותם מאיברי $\mathcal{A}$ בשילוב עם מקדמים ממטריצת המעבר.

$$u_j = p_{1j}v_1 + p_{2j}v_2 + \dots + p_{nj}v_n$$

• כעת נתבונן בוקטורים $u_1, \dots, u_n \in V$. נוכיח שהם מהווים בסיס ל- V .

• מכיוון שיש n וקטורים, מספיק להראות שהם בת"ל.

צ"ל שכל ה- α -ות הן 0_F .

• יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ המקיימים: $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n = 0_V$

$$\alpha_1 (\underbrace{p_{11}v_1 + p_{21}v_2 + \dots + p_{n1}v_n}_{u_1}) + \dots + \alpha_n (\underbrace{p_{1n}v_1 + p_{2n}v_2 + \dots + p_{nn}v_n}_{u_n}) = 0_V$$

• מהיות $v_1, \dots, v_n$ בת"ל:
$$P \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \alpha_1 p_{11} + \dots + \alpha_n p_{1n} = 0_F \\ \vdots \\ \alpha_1 p_{n1} + \dots + \alpha_n p_{nn} = 0_F \end{cases}$$

• מהיות P הפיכה ומכיוון שהמערכת הומוגנית, נסיק שיש לה פתרון יחיד, כלומר $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$ כנדרש.

• כלומר $B = (u_1, \dots, u_n)$ הוא בסיס ל- V .

$$K_2 = P^{-1}K_1P$$

• הראנו ש- $B = (u_1, \dots, u_n)$ בסיס של V . נותר עוד להוכיח ש- $K_2 = [T]_B^B$.

• נזכיר ש-
$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

←
$$[u_j]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} p_{1j} \\ \vdots \\ p_{nj} \end{pmatrix}$$

$$u_j = p_{1j}v_1 + p_{2j}v_2 + \dots + p_{nj}v_n$$

• לכן מתקיים:
$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [u_1]_{\mathcal{A}} & [u_2]_{\mathcal{A}} & \dots & [u_n]_{\mathcal{A}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$
 כלומר $P = [id]_{\mathcal{A}}^B$

• ממשפט שהוכחנו מתקיים: $P^{-1} = [id]_B^{\mathcal{A}}$

• נציב ונקבל:
$$K_2 = P^{-1}K_1P = [id]_B^{\mathcal{A}} \cdot [T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} \cdot [id]_{\mathcal{A}}^B = [id \circ T \circ id]_B^B = [T]_B^B$$

שימו לב: אנחנו עוסקים
רק במטריצות ריבועיות.

לכסון - הקדמה לא פורמלית

- תהי $A \in M_n(F)$.
- A יכולה להיות דומה להרבה מטריצות. (כל אלה שמייצגות את אותה העתקה אבל בבסיס שונה).
- מכיוון שלמטריצות דומות יש הרבה תכונות משותפות, לפעמים יהיה לנו יותר קל לעבוד עם מטריצה דומה ל- A במקום עם A בעצמה.
- מבין כל המטריצות ש- A דומה להן, נרצה למצוא אחת שנוח לעבוד איתה. למשל מטריצה אלכסונית.
- אם קיימת מטריצה כזאת, נאמר ש- A היא לכסינה.

למה עדיף לעבור עם מטריצות אלכסוניות? - תזכורות

יהי F שדה. נסמן ב- W את מרחב המטריצות האלכסוניות מעל F .

$$W = \{A \in M_n(F) \mid \forall (1 \leq i \neq j \leq n) ([A]_{ij} = 0)\}$$

אזי לכל $D_1, D_2 \in W$ ולכל $\alpha \in F$ מתקיים:

- $\alpha D_1 \in W$: סגור לכפל בסקלר
- $D_1 + D_2 \in W$: סגור לחיבור
- $(D_1)^n \in W$: סגור להעלאה בחזקה : עבור $n \in \mathbb{N}$.
- $D_1 \cdot D_2 \in W$: סגור לכפל
- $D_1 \cdot D_2 = D_2 \cdot D_1$: מטריצות אלכסוניות מתחלפות בכפל
- קל לחשב מטריצה הופכית :
$$\begin{pmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} (d_1)^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & (d_n)^{-1} \end{pmatrix}$$

מטריצה אלכסוניתהגדרה:

תהי $D \in M_n(F)$.

נאמר ש- D **אלכסונית** (*diagonal*) אם לכל $1 \leq i, j \leq n$ המקיימים $i \neq j$ מתקיים $[D]_{ij} = 0_F$.

נסמן $D = \text{diag}([D]_{11}, \dots, [D]_{nn})$.

$$\text{diag}(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{דוגמאות:}$$

$$\text{diag}(1, 1) = I_2$$

משפט 1: תכונות של מטריצות אלכסוניות (הוכחה בלינארית 1).

יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in F$ אזי:

1. $diag(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + diag(\beta_1, \dots, \beta_n) = diag(\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$

2. $diag(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \cdot diag(\beta_1, \dots, \beta_n) = diag(\alpha_1 \cdot \beta_1, \dots, \alpha_n \cdot \beta_n)$

3. לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים: $(diag(\alpha_1, \dots, \alpha_n))^k = diag(\alpha_1^k, \dots, \alpha_n^k)$

4. $\det(diag(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) = \alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_n$

5. אם $\alpha_1, \dots, \alpha_n \neq 0_F$ אזי $diag(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ הפיכה ומתקיים: $(diag(\alpha_1, \dots, \alpha_n))^{-1} = diag(\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n^{-1})$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$D^{10} = \begin{pmatrix} 1^{10} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{10} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{10} \end{pmatrix}$$

דוגמה: תהי $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ אזי

מטריצה היא לכסינה
אם היא דומה למטריצה
אלכסונית.

לכסון - Diagonalization

הגדרה:

- תהי $A \in M_n(F)$.
- נאמר ש- A **לכסינה** (*diagonalizable*) אם קיימת מטריצה אלכסונית $D \in M_n(F)$ וקיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש-

$$D = P^{-1}AP$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \sim A$$

הערה 1:

אם A לכסינה, הרי שקיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ וקיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש- $diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = P^{-1}AP$. למטריצות דומות יש אותה עקבה ואותה דטרמיננטה,

לכן:

$$\det A = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n \quad \text{trace } A = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$$

• לחילופין: $PD = AP$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 4a & -b \\ 4c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a + 2c & 3b + 2d \end{pmatrix}$$



$$\begin{cases} 4a = a + 2c \\ -b = b + 2d \\ 4c = 3a + 2c \\ -d = 3b + 2d \end{cases}$$



$$\begin{cases} 3a = 2c \\ b = -d \\ 2c = 3a \\ b = -d \end{cases}$$

תרגיל 1: האם המטריצה הבאה לכסינה?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

טיוטה:

• נרצה למצוא מטריצה אלכסונית $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ כך ש- $A \sim D$.

• מכיוון שלמטריצות דומות יש אותה דטרמיננטה ואותה עקבה, מתקיים:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 3 \\ \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -4 \end{cases}$$

• לכן $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$.

• כעת נרצה למצוא מטריצה הפיכה $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ כך ש- $D = P^{-1}AP$

פתרון:

- כן! A לכסינה.
 - נבחר $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$
 - קל לראות ש- $\det(P) = -5$ לכן P הפיכה.
 - מתקיים:
- $$AP = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 12 & 1 \end{pmatrix} =$$
- $$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = P \cdot \text{diag}(4, -1)$$
- כלומר: $\text{diag}(4, -1) = P^{-1}AP$

$$\begin{cases} 3a = 2c \\ b = -d \\ 2c = 3a \\ b = -d \end{cases}$$

- נבחר למשל:

$$a = 2, \quad b = 1, \quad c = 3, \quad d = -1$$

- נקבל: $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- ניתן לראות ש- P הפיכה.

- מכאן ש- A לכסינה.

מסקנה חשובה: המטריצה המלכסנת P אינה יחידה!

תרגיל 2: האם המטריצה הבאה לכסינה?

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

טיוטה:

• נרצה למצוא מטריצה אלכסונית $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ כך ש- $A \sim D$.

• מכיוון שלמטריצות דומות יש אותה דטרמיננטה ואותה עקבה, מתקיים:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 \cdot \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

• לכן $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$.

• מכאן ש- $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

• אבל במצב כזה לא ייתכן ש- $A \sim D$ כי מטריצת האפס דומה רק לעצמה.

• לכן A לא לכסינה.

פתרון:

• A לא לכסינה.

• נניח בשלילה ש- A לכסינה, לכן קיימת D .

...

• סתירה.

אם $A \sim B$ אזי לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $A^k \sim B^k$ (ע"י אותה מטריצה הפיכה P).

• לפי תכונות מטריצה אלכסונית:

$$P \begin{pmatrix} 4^{50} & 0 \\ 0 & (-1)^{50} \end{pmatrix} P^{-1} = A^{50}$$

$$(4^{50}) \bmod 3 = (4 \bmod 3)^{50} = 1^{50} = 1$$

$\Downarrow$

$$P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = A^{50}$$

$\Downarrow$

$$P I_2 P^{-1} = A^{50}$$

$\Downarrow$

$$I_2 = A^{50}$$

תרגיל 3: נתבונן במטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

חשבו את $A^{50} \bmod 3$

פתרון:

• הוכחנו בתרגיל הקודם ש- A לכסינה ומתקיים:

$$\Downarrow$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = P^{-1} A P$$

• לפי משפט שהוכחנו:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{50} = P^{-1} A^{50} P \quad \left/ \begin{array}{l} \cdot P \\ \text{לכסון} \end{array} \right., \quad \begin{array}{l} P^{-1} \\ \text{אי-רלוונטית} \end{array}$$

• כלומר:

$$P \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{50} P^{-1} = A^{50}$$

וקטורים עצמיים, ערכים עצמיים, זוגות עצמיים של מטריצה

הגדרות: תהי $A \in M_n(F)$, יהי $\lambda \in F$.

- נאמר ש- λ הוא ערך עצמי של A אם קיים $\vec{v} \in F^n$ כד ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$
- $\vec{v}$ נקרא הוקטור העצמי של A המתאים לערך העצמי λ .
- הזוג הסדור $(\lambda, \vec{v})$ נקרא זוג עצמי של A .

ע"ע - *eigenvalue*
ו"ע - *eigenvector*
ז"ע - *eigenpair*

דוגמה: נתבונן במטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

נשים לב: $\lambda_1 = 4$ ע"ע של A , $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ו"ע מתאים $A \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

נשים לב: $\lambda_2 = -1$ ע"ע של A , $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ו"ע מתאים $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

משפט 2:

תנאי שקול ללכסיות

- תהי $A \in M_n(F)$. אזי:
- A לכסינה אם ורק אם קיים בסיס $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ של וקטורים עצמיים של A .
- בנוסף, אם $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ הם העי"ע של A בהתאמה ואם נבחר את $P = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ אזי $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

איך הכל מתחבר? אם A לכסינה, אז היא דומה למטריצה אלכסונית D ומתקיים:

$$D = P^{-1}AP$$

(P נקראת גם המטריצה המלכסנת)

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \blacksquare & \dots & \blacksquare \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \blacksquare & \dots & \blacksquare \end{pmatrix} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} | & & | \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

בסיס ל- F^n

דוגמה: ראינו כבר שהמטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ לכסינה.

• מצאנו שעבור $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ (הפיכה), נקבל: $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$

• כלומר הערכים העצמיים של A הם: $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = -1$

• הוקטורים העצמיים (בהתאמה) הם עמודות המטריצה P כלומר: $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ והם אכן בסיס ל- $\mathbb{R}^2$

• ואכן כמו שראינו, מתקיים: $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 12 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

תנאי שקול ללכסינותמשפט 2:

- תהי $A \in M_n(F)$. אזי:
- A לכסינה אם ורק אם קיים בסיס $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ של וקטורים עצמיים של A .
- בנוסף, אם $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ הם העי"ע של A בהתאמה ואם נבחר את $P = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ אזי $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח: A לכסינה נוכיח: קיים בסיס $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ של וקטורים עצמיים של A

- מהיות A לכסינה, קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(F)$ כך ש- $P^{-1}AP$ היא אלכסונית.

- לכן קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ כך ש- $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

- יהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ עמודות המטריצה P .

- מהיות P הפיכה, הרי ש- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ הם בסיס של F^n .

צריך עוד להוכיח
שהוקטורים האלה
הם וקטורים עצמיים
של A .

תנאי שקול ללכסיונות

צ"ל: $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ ו"ע של A .

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$



$$AP = P \cdot \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$



$$A(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = P \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$



⋮

• נשים לב ש-

⋮



$$A(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = P \cdot (\lambda_1 \vec{e}_1, \dots, \lambda_n \vec{e}_n)$$

⇓ כפל בעמודות

$$(A\vec{v}_1, \dots, A\vec{v}_n) = (\lambda_1 \underbrace{P \cdot \vec{e}_1}, \dots, \lambda_n \underbrace{P \cdot \vec{e}_n})$$

⇓ הגדרת P

$$(A\vec{v}_1, \dots, A\vec{v}_n) = (\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n)$$

• לכן, לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים: $A\vec{v}_j = \lambda_j \vec{v}_j$ כלומר $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ הם וקטורים עצמיים של A .

תנאי שקול ללכסיונות

הוכחה: $\Rightarrow$ נניח: קיים בסיס $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ של וקטורים עצמיים של A נוכח: A לכסינה

• יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ הערכים העצמיים של A בהתאמה.

• כלומר לכל $1 \leq j \leq n$ מתקיים: $A\vec{v}_j = \lambda_j \vec{v}_j$ ←

צריך למצוא P הפיכה ו- D
אלכסונית כך ש- $P^{-1}AP = D$

• נבחר את המטריצה $P = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$.

• מהיות $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ בסיס של F^n הרי ש- P הפיכה.

• מתקיים:

$$AP = A(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = (A\vec{v}_1, \dots, A\vec{v}_n) = (\lambda_1 \vec{v}_1, \dots, \lambda_n \vec{v}_n) =$$

$$= \underbrace{(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)}_P \cdot \underbrace{(\lambda_1 \vec{e}_1, \dots, \lambda_n \vec{e}_n)}_{diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)} = P \cdot diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

• מכאן ש- $P^{-1}AP = diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

• לכן A דומה למטריצה אלכסונית, כלומר לכסינה.

דוגמה:

כל מטריצה אלכסונית $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ היא לכסינה.

• נבחר את $P = I_n$

• קל לראות ש- $D = P^{-1}DP$ נשים לב:

• הערכים העצמיים של D הם: $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

• הוקטורים העצמיים של D הם: $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$

• כלומר הזוגות העצמיים של D הם:

$$(\lambda_j, \vec{e}_j) \quad \forall 1 \leq j \leq n$$

מטריצה היא לכסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית.

דוגמה:

המטריצות הבאות הן דומות:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

• נבחר את: $P = (\vec{e}_2, \vec{e}_1, \vec{e}_3)$

• נקבל:

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} P$$

תרגיל 4: תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$. נניח ש- $A^2 = -I_n$.
הוכיחו ש- A לא לכסינה.

פתרון:

- נראה של- A אין ערכים עצמיים.

(זה לא בהכרח כך עבור כל
מטריצה שאינה לכסינה)

- נניח בשלילה שקיים $\lambda \in \mathbb{R}$ שהינו ע"ע של A .
- לכן קיים $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

הכפלה ב- A
משמאל

$$A^2\vec{v} = A\lambda\vec{v}$$

נתון

$$-I_n\vec{v} = \lambda A\vec{v}$$

I_n ניטרלית לכפל,
 $\vec{v}$ ו"ע

$$-\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

העברת אגף

$$\vec{0} = \lambda^2\vec{v} + \vec{v}$$

הוצאת גורם (מימין)

$$\vec{0} = (\lambda^2 + 1)\vec{v}$$

אין פתרון ממשי
ל- $\lambda^2 = -1$

$$\vec{0} = \vec{v}$$

בסתירה להנחה.

משפט 3:

תהי $A \in M_n(F)$. יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ ערכים עצמיים שונים של A ויהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in F^n$ וקטורים עצמיים המתאימים להם. כלומר $A\vec{v}_i = \lambda_i \vec{v}_i$ לכל $1 \leq i \leq k$. אזי $v_1, \dots, v_k$ בת"ל.

לערכים עצמיים שונים

מתאימים וקטורים

עצמיים שונים ובת"ל!

k הוא מספר הערכים

העצמיים השונים של A .

הוכחה:

נוכיח באינדוקציה על k .

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $k = 1$. ברור ש- $\vec{v}_1$ בת"ל (כי $\vec{v}_1 \neq \vec{0}_V$)

צעד: נניח את נכונות הטענה עבור $k - 1$ ע"ע שונים ונוכיח עבור k .

הנחת האינדוקציה: לכל $k - 1$ ע"ע שונים מתאימים ו"ע בת"ל

- יהיו $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ע"ע שונים של A ויהיו $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ ו"ע השייכים לערכים אלה בהתאמה.
- נרצה להוכיח ש- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ בלתי תלויים לינארית.
- יהיו סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$ כך שמתקיים: $\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k = \vec{0}_V$

אנחנו רוצים להוכיח ש-
 $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ בת"ל.

$$(I) \quad \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k = \vec{0}_V$$

$$A(\alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \vec{v}_k) = \vec{0}_V$$

$$\alpha_1 A\vec{v}_1 + \dots + \alpha_k A\vec{v}_k = \vec{0}_V$$

$$(II) \quad \alpha_1 \lambda_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k \vec{v}_k = \vec{0}_V$$

$$\underbrace{(\lambda_1 - \lambda_k) \alpha_1 \vec{v}_1}_{0_F} + \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_k) \alpha_2 \vec{v}_2}_{0_F} + \dots + \underbrace{(\lambda_{k-1} - \lambda_k) \alpha_{k-1} \vec{v}_{k-1}}_{0_F} = \vec{0}_V$$

הכפלת שני האגפים ב-A
 (משמאל)

פילוג

תכונת ו"ע

$(II) - \lambda_k \cdot (I)$

• $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{k-1}$ הם $k-1$ ו"ע השייכים לע"ע שונים. לכן, לפי הנחת האינדוקציה $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_{k-1}$ בת"ל.

• מכיוון ש- $\lambda_i \neq \lambda_k$ לכל $1 \leq i < k$, הרי ש- $\alpha_1 = \dots = \alpha_{k-1} = 0_F$.

• נציב בחזרה אל (I) ונקבל: $\alpha_k \vec{v}_k = \vec{0}_V$. מהיות $\vec{v}_k \neq \vec{0}_V$ (כי הוא ו"ע), הרי ש- $\alpha_k = 0_F$.

לערכים עצמיים שונים

מתאימים וקטורים

עצמיים שונים ובת"ל!

מסקנה 1:

- תהי $A \in M_n(F)$. אם ל- A יש n ע"ע שונים זה מזה אזי A לכסינה.

הערה 2:

- הכיוון ההפוך לא נכון.

$$I_n \vec{v} = \lambda \vec{v}$$



$$\vec{0} = (\lambda - 1)\vec{v}$$



$$\lambda = 1_F \quad (\text{כי } \vec{v} \neq \vec{0})$$

- למשל, ברור ש- I_n לכסינה, אבל יש לה ערך עצמי אחד - $\lambda = 1_F$

הוא
הערך
העצמי
היחיד
הוא
הערך
העצמי
היחיד

הערך
העצמי
היחיד
הוא
הערך
העצמי
היחיד

כלומר: n ע"ע שונים זה תנאי מספיק ללכסון

אבל לא הכרחי!

הערך
העצמי
היחיד
הוא
הערך
העצמי
היחיד

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$$\lambda_1 = 3: \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x + 2y \\ 4x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y = 3x \\ 4x - y = 3y \end{cases}$$

$$x = 1, y = 1$$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

תרגיל 4: תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

הוכיחו ש- $\lambda_{1,2} = \pm 3$ הם ע"ע של A ומצאו מטריצה הפיכה $P \in M_2(\mathbb{R})$ כך ש- $P^{-1}AP = \text{diag}(-3, 3)$.

טיוטה:

$$\lambda_2 = -3: \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -3 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x + 2y \\ 4x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x \\ -3y \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y = -3x \\ 4x - y = -3y \end{cases}$$

$$x = 1, y = -2$$

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 3: \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -3: \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

תרגיל 4: תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

הוכיחו ש- $\lambda_{1,2} = \pm 3$ הם עי"ע של A ומצאו מטריצה הפיכה $P \in M_2(\mathbb{R})$ כך ש- $P^{-1}AP = \text{diag}(-3, 3)$.

פתרון:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

• $\lambda_1 = 3$ הוא עי"ע של A כי קיים $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ $\vec{0} \neq \vec{v}_1$ כך ש-

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix} = -3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

• $\lambda_2 = -3$ הוא עי"ע של A כי קיים $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ $\vec{0} \neq \vec{v}_2$ כך ש-

• נבחר את המטריצה $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ אשר הינה הפיכה.

• מתקיים: $P^{-1}AP = \text{diag}(-3, 3)$

מ"ע - eigenspace

הגדרה:

- יהי F שדה, תהי $\lambda \in F$ ותהי $A \in M_n(F)$.
- נגדיר את המרחב העצמי של A המתאים ל- λ באופן הבא:

$$V_\lambda = \underbrace{\{\vec{v} \in F^n \mid A\vec{v} = \lambda\vec{v}\}} \subseteq F^n$$

זו הקבוצה של כל הו"ע של λ בתוספת
וקטור האפס

נשים לב - וקטור האפס
לא יכול להיות ו"ע של λ ,
אבל הוא כן מקיים את
השוויון הזה ולכן שייך
למרחב העצמי של λ .

הערה 3:

אם λ ערך עצמי של A , אזי V_λ היא קבוצת כל הוקטורים העצמיים של λ ווקטור האפס.

אם λ לא ערך עצמי של A , אזי $V_\lambda = \{\vec{0}\}$.

משפט 4:

• יהי F שדה, תהי $\lambda \in F$ ותהי $A \in M_n(F)$. אזי: V_λ הוא תמ"ן של F^n .

• בנוסף: $V_\lambda = \text{Null}(\lambda I_n - A)$

הוכחה:

• מתקיים: $V_\lambda = \{\vec{v} \in F^n \mid A\vec{v} = \lambda\vec{v}\} = \{\vec{v} \in F^n \mid \lambda\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0}\} =$

$$= \{\vec{v} \in F^n \mid (\lambda I_n - A)\vec{v} = \vec{0}\} = \text{Null}(\lambda I_n - A)$$

• כלומר המרחב העצמי הוא מרחב פתרונות של מערכת הומוגנית, ומכאן שהוא תמ"ן של F^n .

הערה 4:

• λ ערך עצמי של A אם ורק אם $\dim V_\lambda \geq 1$.

הדטרמיננטה היא פולינום!

הגדרה:

יהי F שדה. תהי $A \in M_n(F)$.

נגדיר את **הפולינום האופייני של A** באופן הבא: $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$

דוגמאות:

1. תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

$$p_A(\lambda) = |\lambda I_2 - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9$$

2. תהי $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$.

$$p_A(\lambda) = |\lambda I_2 - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

המחשה גיאומטרית

Eigenvectors

Eigenvalues

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$